420-964-EM

HIVER 2022

Département d'informatique

Plan de cours

COURS : **Programmation serveur et bases de données**

PROGRAMME : 582.A1 DEC Techniques d'intégration multimédia

DISCIPLINE : 420 Informatique

PONDÉRATION : *Théorie :* 1 *Pratique :* 3 *Étude personnelle :* 2

Professeur du cours	**Bureau**	**☏ poste**	**✉ courriel ou site Web**
Mathieu Dupont	E-213		mathieu.dupont@cegepmontpetit.ca

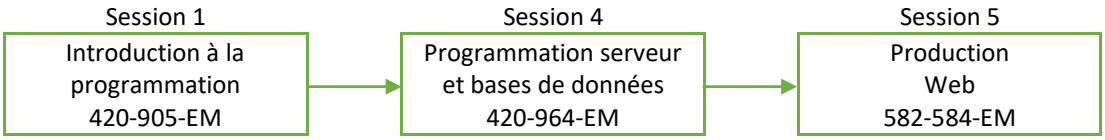
Période de disponibilité aux étudiants

	LUNDI	**MARDI**	**MERCREDI**	**JEUDI**	**VENDREDI**
Avant-midi					
Après-midi					

Coordonnateurs du département	**Bureau**	**☏ poste**	**✉ courriel**
Dominic Proulx	E-210	2061	coordination.info@cegepmontpetit.ca
Vincent Duval	E-210	6451	coordination.info@cegepmontpetit.ca

1 PLACE DU COURS DANS LA FORMATION DE L'ÉTUDIANT

Suite logique du cours *420-905 Introduction à la programmation* donné à la première session, le cours *420-964 Programmation serveur et bases de données* met l'emphase sur la programmation d'une application avec persistance de données.
Les concepts vus dans le cours 420-964 seront réinvestis à la cinquième session, dans le cours *582-584 Production Web.*
Ce plan de cours doit être conservé par l'étudiant tout au long de ses études, car il sera utile au moment de l'activité d'intégration.



2 COMPÉTENCE(S) DU PORTRAIT DU DIPLÔMÉ

Intégrer les médias et programmer l'interactivité d'une production multimédia

3 COMPÉTENCE(S) MINISTÉRIELLE(S)

015P	Programmer des produits multimédias

4 OBJECTIF TERMINAL DE COURS

Comprendre les concepts d'un environnement client-serveur et utiliser les bases de données dans un contexte de gestionnaire de contenu.

5 ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Le cours 420-964 est un cours de 4 heures par semaine. Chaque cours débute avec une heure d'exposé théorique suivie de 3 heures de pratique.

Les périodes théoriques permettent d'introduire un ou des concepts à l'aide d'exemples simples.
Le professeur explique au début des périodes pratiques les exercices et/ou travaux à réaliser. Les étudiants effectuent ensuite ces exercices et/ou travaux, afin de mettre en pratique les concepts expliqués lors de la partie théorique.

Durant les périodes pratiques, l'étudiant bénéficie du professeur pour répondre à ses questions et progresser dans son apprentissage. Les habiletés développées dans la partie pratique sont évaluées dans les examens et travaux pratiques. La réalisation et la compréhension des exercices et des travaux sont nécessaires à la réussite du cours.

Travaux pratiques
À moins d'avis contraire, les travaux sont réalisés individuellement.
Même si la réalisation des travaux débute pendant la partie pratique des cours, la plupart d'entre eux doivent être complétés à l'extérieur des heures de cours. Une remise à la fin du cours est exigée, que le travail soit complété ou non.

6 PLANIFICATION DU COURS

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE	CONTENU	MODE DE FONCTIONNEMENT ET LES ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE	RESSOURCES ET OUTILS TECHNOLOGIQUES (lien URL)
PÉRIODE DES ACTIVITÉS : Semaine 1 à 4 / Introduction au CMS			
015P.4 Exploiter un système de gestion de bases de données dans Internet	Découverte des caractéristiques d'un système de gestion des contenus (CMS) et de ses avantages dans la planification et la création d'un site web. Analyse des bonnes pratiques de mise en place d'un site web à gestion dynamique. Identification de solutions existantes pour répondre aux besoins du projet (thèmes, plugiciels, bibliothèques). Découpage de la structure d'un site en fonction du CMS identifié (menus, pages, articles, contenus et champs personnalisés).	Explorer le CMS Installer et configurer le CMS	
PÉRIODE DES ACTIVITÉS : Semaines 5 à 7 / Introduction au langage PHP			
015P.1 Rechercher l'information nécessaire à la programmation **015P.8** Résoudre les erreurs de programmation	Révision des notions importantes de programmation. Introduction au langage PHP. Syntaxe du langage PHP pour les concepts importants. Utilisation de fonctions prédéfinies du langage PHP (fonctions générales et fonctions propres au CMS).	Exercices	

PÉRIODE DES ACTIVITÉS : Semaines 8 à 15 / Gabarits du CMS et réalisation d'un site complet			
015P.1 Rechercher l'information nécessaire à la programmation **015P.3** Programmer l'interactivité des interfaces **015P.4** Exploiter un système de gestion de bases de données dans Internet **015P.5** Programmer les fonctions particulières des interfaces **015P.7** Optimiser la codification **015P.8** Résoudre les erreurs de programmation	Création d'un thème personnalisé composé de divers gabarits HTML/CSS. Intégration du thème au CMS. Insertion des contenus au sein des thèmes à l'aide des fonctions du CMS et de fonctions personnalisées. Utilisation de la programmation côté-serveur pour contrôler la mise en page des médias. Création de fonctions pour ajuster le comportement des différents gabarits du thème. Intégration et programmation de l'interactivité d'une interface Web basée sur une maquette matricielle au moyen de techniques d'intégration avancées et modernes. Adaptation de l'interface Web statique vers une interface réactive (responsive) afin de maximiser l'accessibilité et la convivialité sur les appareils mobiles. Effectuer l'assurance qualité afin de vérifier l'intégration du thème personnalisé (configuration, compatibilité, performance) et procéder à la correction des problèmes identifiés. Organisation des composantes du site Web nécessaires au bon fonctionnement du thème personnalisé.	Réalisation du travail de fin de session	

7 MODALITÉS D'ÉVALUATION SOMMATIVE

Mode d'évaluation et description de l'activité	Contexte de réalisation	Objectif(s) d'apprentissage	Critères d'évaluation	Échéance (date)	Pondération (%)
Travail pratique 1 Créer un blog à partir d'un thème existant	**Travail individuel amorcé en laboratoire,** mais doit être complété par l'étudiant hors des heures de cours.	015P.4	Les critères d'évaluation seront présentés par écrit au moins une semaine avant l'activité d'évaluation sommative.	Semaine 4	20 %
Examen théorique Notions de PHP et notions avancées du CMS	**Examen individuel** se déroulant pendant le cours.	015P.1, 015P.8	Les critères d'évaluation seront présentés par écrit au moins une semaine avant l'activité d'évaluation sommative.	Semaine 7	30 %
Travail de fin de session Créer un site Web personnalisé	**Travail individuel amorcé en laboratoire,** mais doit être complété par l'étudiant hors des heures de cours.	015P.1, 015P.3, 015P.4, 015P.5, 015P.7, 015P.8	Les critères d'évaluation seront présentés par écrit au moins une semaine avant l'activité d'évaluation sommative.	Semaine 14	50 %
				TOTAL	**100 %**
NOTE : *Les dates de remises ainsi que les travaux demandés peuvent être modifiés.*					

8 MATÉRIEL REQUIS OBLIGATOIRE

- Écouteurs
- Clé USB, disque externe ou stockage infonuagique.

9 MÉDIAGRAPHIE

SITES INTERNET :

- (consulté le 12 janvier 2022) http://caniuse.com Can I Use... Support tables for HTML, CSS, etc.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://html5please.com HTML5, Please. Use the new and shiny responsibly.
- (consulté le 12 janvier 2022) https://developer.mozilla.org/fr MDN, Mozilla Developer Network.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://www.smashingmagazine.com Smashing Magazine.
- (consulté le 12 janvier 2022) https://developer.wordpress.org/reference WordPress.org Code Reference.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://fr.wordpress.org WordPress.org France.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://codex.wordpress.org WordPress.org Codex.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://codex.wordpress.org/fr:Accueil WordPress.org Codex (en français).
- (consulté le 12 janvier 2022) https://wordpress.org/showcase WordPress Showcase.
- (consulté le 12 janvier 2022) https://themeforest.net ThemeForest.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://www.awwwards.com Awwwards.
- (consulté le 12 janvier 2022) http://stackoverflow.com Stack Overflow.

10 CONDITIONS DE RÉUSSITE AU COURS

1. Note de passage

La note de passage du cours (PIEA, article 5.1m) est de 60 %.

2. Présence aux évaluations sommatives

La présence aux activités d'évaluation sommative est obligatoire (PIEA 5.2.5.1).

3. Remise des travaux

Les travaux exigés par un professeur doivent être remis à la date, au lieu et au moment fixés. Les pénalités entraînées par les retards sont établies selon les règles départementales (PIEA, article 5.2.5.2).

En cas de retard, les **pénalités départementales** sont :

- **Dans un cas exceptionnel**, un travail en retard **pourrait** être accepté moyennant une pénalité de 10% par jour de retard, pour un maximum possible de 3 jours de retard.

4. Présentation matérielle des travaux

L'étudiant doit respecter les « *Normes de présentation matérielle des travaux écrits* » adoptées par le Cégep. Ces normes sont disponibles à l'adresse suivante : http://rmsh.cegepmontpetit.ca/normes-de-presentation-materielle-des-travaux-ecrits-du-cegep/.

Les **pénalités départementales** concernant le non-respect des normes de présentation matérielle des travaux (PIEA, article 5.3.2) sont :

- En cas de non-respect des normes de présentation, les travaux ne seront pas acceptés et seront retournés à l'étudiant pour révision. Le professeur peut ainsi retarder l'acceptation d'un travail jusqu'à ce qu'il soit conforme aux normes de présentation matérielle et les pénalités de remise des travaux s'appliquent.

5. Qualité de la langue française

L'évaluation de la qualité de la langue (PIEA, article 5.3.1) doit respecter les critères et les valeurs établis par le département.

Article 5.3.1 de la PIEA : « La maîtrise de la langue des étudiants est évaluée dans tous les cours où le français est la langue d'enseignement. » Au regard de l'importance d'une bonne maîtrise du français, nous vous invitons à consulter le site du cégep Le français s'affiche (www.cegepmontpetit.ca/lefrancais-saffiche).

La **procédure départementale** d'évaluation de la qualité du français est :

- Dans tous les cours, la langue fera l'objet d'une évaluation. Au moins un des éléments suivants sera évalué :
    - Code de la langue (syntaxe, grammaires, orthographe…)
    - Vocabulaire et terminologie appropriée au travail

11 MODALITÉS DE PARTICIPATION AU COURS

Il est de la responsabilité de l'étudiant d'être présent à tous ses cours et de participer activement aux activités d'apprentissage prévues par l'enseignant, conformément à l'article 6.3.4 de la politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA).

Dans le cas d'absence non motivée, il est de la responsabilité de l'étudiant de s'approprier les connaissances vues lors de son absence avant la tenue du prochain cours. L'enseignant n'est pas tenu de répondre aux questions des étudiants absents sans motif valable.

12 RÈGLES DÉPARTEMENTALES

Présence aux cours (article 5.3.4 PIEA)

Comme le stipule l'article 5.3.4 de la PIEA, la présence au cours est une preuve d'engagement de l'étudiant dans ses études. Le professeur doit consigner les absences dans le système électronique de gestion des absences ou sur un registre que l'étudiant pourra consulter. En cas d'absences répétées de l'étudiant, la procédure suivante s'applique :

Les absences non motivées seront comptabilisées et un premier avis écrit sera envoyé à l'étudiant par MIO à la suite d'absences équivalant à une semaine de cours (1/15). Il précisera les dates des absences, le nombre d'heures d'absences compilé ainsi que la possibilité d'exclusion qui pourrait entraîner un échec au cours si le pourcentage d'absences franchit le 2e seuil.

À la suite des absences équivalant à deux semaines du nombre d'heures du cours (2/15), un avis d'exclusion sera acheminé à l'étudiant et à la Direction des études qui en conservera le registre. La sanction pour cause d'absences se traduira par la note cumulée au moment de l'exclusion.

Travaux d'équipe

Lors de travaux d'équipe en classe, la présence est obligatoire sous peine d'avoir la note zéro (0) pour ce travail.

Règles d'utilisation des laboratoires

Les règles concernant l'utilisation des laboratoires sont affichées dans les laboratoires et doivent être respectées.

Plagiat (article 5.3.4 PIEA)

Pour des fins de clarification, les directives suivantes sont applicables :

- **Un premier plagiat sera sanctionné d'un 0 au travail.** Si vous avez déjà eu un plagiat au collège, vous aurez une rencontre avec la direction.
- Un second plagiat entraîne la note de 0 au cours.

S'aider ou plagier :

- Vous avez le droit de travailler ensemble, de vous aider en expliquant des notions et autres. Parler et expliquer à un autre étudiant est encouragé.
- **Vous ne pouvez PAS échanger des fichiers**, des parties de fichiers, vos clés USB ou disque externe, etc. entre vous. Cela inclut recopier lettre par lettre le travail d'un autre.

Copier ou être copié :

- **Dans un cas de plagiat, celui qui a partagé son travail est sanctionné au même titre que celui qui l'a copié.**
- Protégez votre travail. Fermez votre session en quittant. Si vous partagez votre travail, ou le médium sur lequel il est enregistré, vous ne contrôlez pas ce que les autres vont en faire.

13 POLITIQUES ET RÈGLES INSTITUTIONNELLES

Tout étudiant inscrit au Cégep Édouard-Montpetit doit prendre connaissance du contenu de quelques politiques et règlements institutionnels et s'y conformer. Notamment, la *Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages* (PIEA), la *Politique institutionnelle de la langue française* (PILF), *la Politique pour un milieu d'études et de travail exempt de harcèlement et de violence* (PPMÉTEHV), les *Conditions d'admission et cheminement scolaire,* la *Procédure concernant le traitement des plaintes étudiantes dans le cadre des relations pédagogiques.*

Le texte intégral de ces politiques et règlements est accessible sur le site Web du Cégep à l'adresse suivante : http://www.cegepmontpetit.ca/reglements-et-politiques#reussite-educative-et-pedagogie. En cas de disparité entre des textes figurant ailleurs et le texte intégral, ce dernier est la seule version légale et appliquée.

14 LE CENTRE DE SERVICES ADAPTÉS – POUR LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

Les étudiants ayant un diagnostic d'un professionnel (limitations motrices, neurologiques, organiques, sensorielles, troubles d'apprentissage, de santé mentale, trouble du spectre de l'autisme ou autres) ou ayant une condition médicale temporaire peuvent faire une demande pour obtenir des mesures adaptées.

Pour avoir accès à ce service, faites parvenir votre diagnostic soit par MIO à "Service, CSA" ou par courriel à servicesadaptes@cegepmontpetit.ca.

Si vous avez déjà un plan de mesures adaptées avec le CSA, vous êtes invités à communiquer avec votre professeur dès le début de la session afin de discuter avec lui des mesures d'accommodement déterminées par le CSA.

15 ANNEXE - GRILLE D'ÉVALUATION DU FRANÇAIS ÉCRIT

Qualité du français écrit	**/10**
Clarté du propos.	/3
Emploi des termes techniques.	/4
Respect du code orthographique et grammatical (les accords).	/3

Le français écrit est excellent.	**Le français écrit est bien.**	**Le français écrit est problématique.**	**Le français écrit est très faible.**
Très bonne syntaxe. Propos très clair et très cohérent. Très bon emploi des termes techniques. Pas de fautes de grammaire (les accords) ou d'orthographe (ou il y en a très peu).	Le texte comporte un certain nombre d'erreurs, mais cela ne nuit pas à sa compréhension. En général, bon emploi des termes techniques. Certaines règles de grammaire (les accords) ou l'orthographe de certains mots ne sont pas maîtrisées.	Certains passages du texte sont confus, imprécis ou incompréhensibles. Emploi des termes techniques peu satisfaisant. Des règles courantes de grammaire (les accords) ne sont pas maîtrisées. Plusieurs mots sont mal orthographiés.	Le texte est difficile à comprendre; le contenu en est affecté. Emploi imprécis et souvent incorrect des termes techniques. Le texte présente trop de fautes d'accord ou d'orthographe.
10 à 9	9 à 8	7 à 6	5 à 0

*Ces grilles d'évaluation ont été créées avec la collaboration de M. Jean-Sébastien Ménard, enseignant de littérature.

ANNEXE - SEMAINIER

Voir le site Web du cours.